

SA9 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — Repte final integrador

SA9 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — Repte final integrador

 **Versió ampliada:** conté totes les rutines (coavaluació, exit ticket...) i el guió complet del projecte. La fitxa que fa **tot l'equip** és la base: **SA9_fitxa_alumnat.md**.

Equip: __ **Membres:** __ **Data:** __

És el projecte final: dissenyareu, construïreu, programareu i defensareu un sistema robòtic autònom. Useu les **plantilles** de la carpeta `plantilles/`.

 **Mètode de projecte** (el mateix de tot el curs, des de la SA1): *analitzar* (§1) → *dissenyar* (§2-3) → *prototipar* → *provar* (§5) → *millorar* (§5) → *comunicar* (§6). Aquest cop el recorreu **sencer i en autonomia**.

1. El nostre repte

- **Repte triat:** _____
- **Problema real que resol:** _____
- **Requisits mínims** (què ha de fer sí o sí): 1. _____ 2. _____ 3. _____
- **Millores desitjables** (si hi ha temps): _____

2. Rols de l'equip

Rol	Persona
Coordinació/planificació	
Maquinari/electrònica	
Programació	
Documentació/comunicació	

3. Disseny

- **Esbós/esquema** del sistema (dibuix): ____
- **Components** que farem servir: ____
- **Sensors (entrada):** __ **Actuadors (sortida):** ____
- **Tipus de control:** llaç obert / llaç tancat / màquina d'estats (encercla)

4. Planificació

Useu `plantilles/Planificacio_agile_PLANTILLA.md` (taulell To Do / Fent / Fet). - Fita sessió 2: ____
- **Fita sessió 3:** ____ - Fita sessió 4: ____

5. Proves i iteracions

Versió	Què fallava	Què hem canviat	Resultat
v1			
v2			

6. Defensa (sessió 5)

- Qui explica cada part: ____
- Demostració preparada: sí / no
- **Reflexió ètica/sostenibilitat:** impacte del nostre sistema: ____

Si t'encalles (durant el projecte)

Quan alguna cosa no funcioni, prova **per parts** (cada mòdul per separat) i aplica la **rutina DEPURA**:

Describeu · **Examina** · **Prova** una hipòtesi cada cop · **Ubica** (aïlla el mòdul) · **Repara** · **Apunta-ho** al dossier.

Pensament computacional

El projecte final **integra** tot el pensament computacional del curs: **descomposició** (parts del sistema), **abstracció** i **patrons** (funcions reutilitzables) i **algorismes** (lògica de control). Quina part heu descompost en mòduls independents? ____

Diana d'autoavaluació (equip)

Marca el nivell (NA/AS/AN/AE):

Criteri	NA	AS	AN	AE
El sistema compleix els requisits mínims	☐	☐	☐	☐
Hem treballat amb rols i planificació àgil	☐	☐	☐	☐
Hem iterat (provar → millorar) i ho hem documentat	☐	☐	☐	☐

Coavaluació (2 estrelles i un diseg)

En veure la defensa d'un altre equip, anoteu: - ★ Una cosa ben feta: ____ - ★ Una altra cosa ben feta: ____ -
💡 Una millora (diseg): ____

Exit ticket final del curs

1. El que més m'enorgulleix del projecte: ____
2. El més difícil i com ho hem resolt: ____
3. Què m'emporto de la robòtica: ____

Entrega final (checklist)

- [] Sistema funcional
- [] Dossier tècnic complet (`Dossier_tecnic_PLANTILLA.md`)
- [] Codi comentat al repositori/carpeta
- [] Defensa oral preparada
- [] Autoavaluació i coavaluació